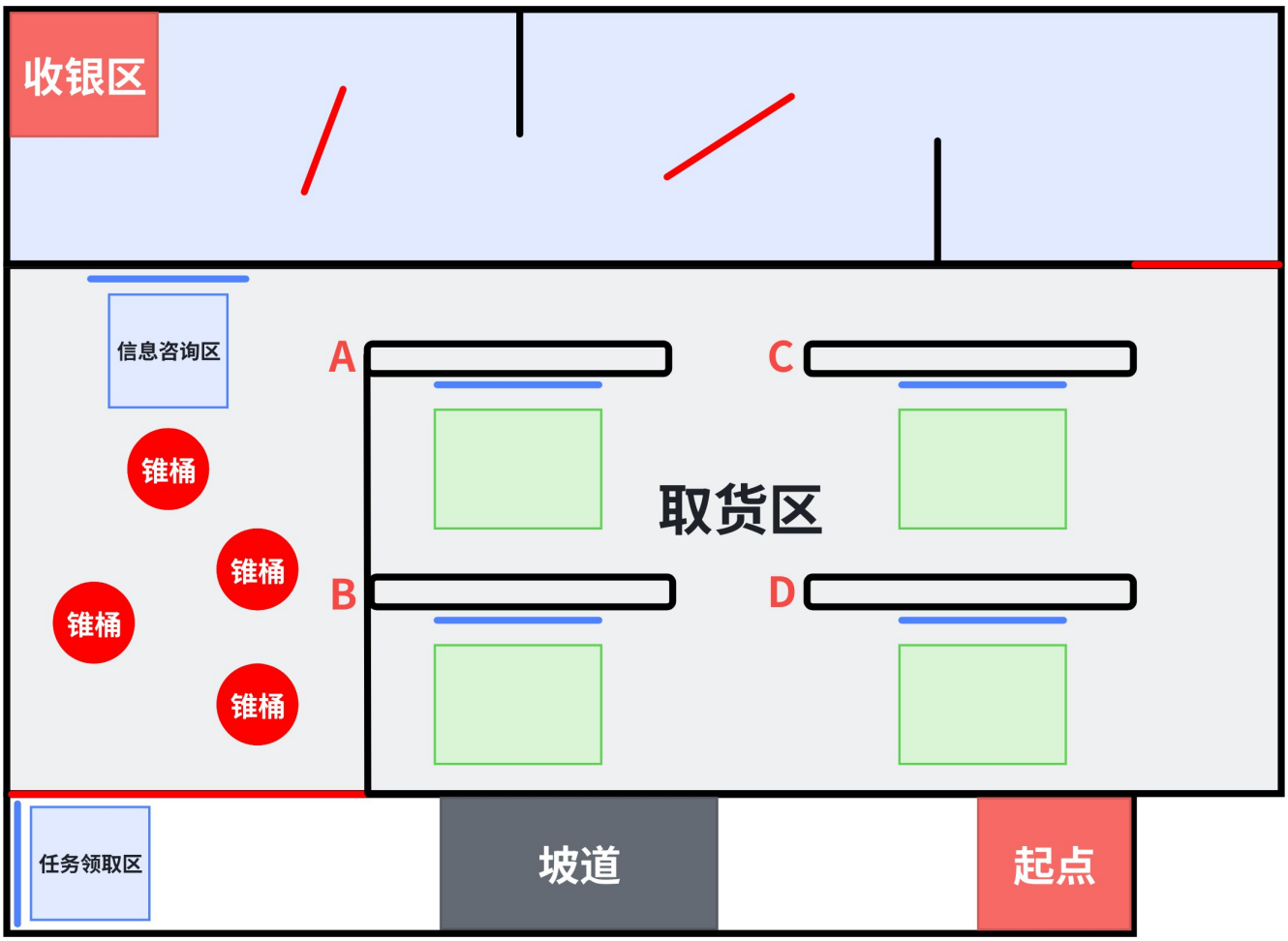
北京科技大学第19届智能车校内赛ROS组决赛赛题

地图示意



全流程演示视频

【ROS-全流程任务演示视频】

https://www.bilibili.com/video/BV1MECeBnEpL/

下发文件

下发文件结构

```
|-19th_final_models: 直接将其中文件夹放入.gazebo中即可
```

```
|-19th_final_pkg
    -gazebo_pkg：将原有工作空间中的替换即可
    -qr：二维码识别包，将原有工作空间中的替换即可
    -qr_msgs：qr的自定义消息包，将原有工作空间中的替换即可
```

任务清单

控制：

1. 控制小车自主导航，编写决策串起整个任务流程；
2. 与图像同学对接，获取目标检测结果，完成识别任务的决策代码。
3. 完成工作空间的合并

图像：

1. 训练决赛中要用到的目标检测模型（可在仿真环境中采集新的数据集继续进行训练或重新训练）
2. 利用ROS通信机制，配合控制同学完成目标检测结果的通信。
3. 完成编写二维码识别包（qr）源码中空缺的内容，能够获取二维码信息任务；(qr的自定义消息包qr_msg已给出)
4. 完成工作空间的合并

比赛规则

一、 场景概述

仿真场景内包含以下关键区域与元素：

1. 起点区： 小车初始位置。
2. 任务领取区： 包含一个任务二维码与一个固定大小的停车区域。
3. 信息咨询区： 包含一个货物位置信息二维码，本区域**无固定停车区域**。
4. 货架区（A, B, C, D）： 四个货架，每个货架前有一个固定大小的停车区域。每次任务会有随机的**三个货架**前放置着不同物品类别的识别板（示意见图中蓝色线段），剩余一个货架前无识别板。
5. 停车区： 小车完成购物后最终抵达固定大小的停车区域，并进行最终播报。
6. 障碍物：在地图中左侧与上方的区域内随机摆放。

二、 任务流程与规则

1. 启动与出发

- 小车从指定的起点区自动启动，计时开始。

2. 领取购物任务

- 小车需越过坡道，自主导航至**任务领取区，**在此处获取需要采购的**两类货物**的信息。
- 在任务领取区，小车通过摄像头识别并解析任务二维码，并在固定大小的区域内停车，进行正确的语音播报，视为任务领取成功。
- 二维码文本内容示例：`fruit;vegetable`
- 语音播报示例：当二维码内容为`fruit;vegetable`时，播报：**“本次需要采购的物品为水果和蔬菜”**。

3. 获取货物摆放信息

- 领取任务后，小车需导航至**信息咨询区**，途中会在随机位置摆放**4个**锥桶作为障碍物。
- 在信息咨询区，小车需要识别二维码，获取各个货架摆放的类别信息。该区域**不作停车与语音播报的要求**，可直接执行后续任务。
- 二维码文本内容示例：`A,fruit B,vegetable C,dessert`
  - 这表示A货架卖水果，B货架卖蔬菜，C货架卖甜点。

4. 规划与导航

- 小车应根据购物任务和货物位置信息，自主规划路径，依次前往目标货架。如：小车获取到需要前往的货架为A与D，则小车只应该在货架A和D前进行停车与识别，如若在C处进行了停车与识别的动作，则需要相应减分，具体见细则处。

5. 物品识别与取货

- 小车行驶到货架前，调用目标检测模型对于目标板的物品类别进行识别，并在固定大小的区域内进行停车与正确的语音播报，视为该次取货成功。
- 语音播报示例：当识别板内容为苹果时，播报：**“我已取到苹果”**。

6. 结算与完成

- 成功取到所有任务要求的物品后，小车需导航至终点停车区，途中会在随机位置摆放**2个**障碍板，如图中红线示意。
- 小车进入停车区后停车，计时结束。
- 小车停车后，需要在3s内开始最终的语音播报：
- 播报示例：**“我已完成采购任务，本次采购物品为苹果和辣椒”**。

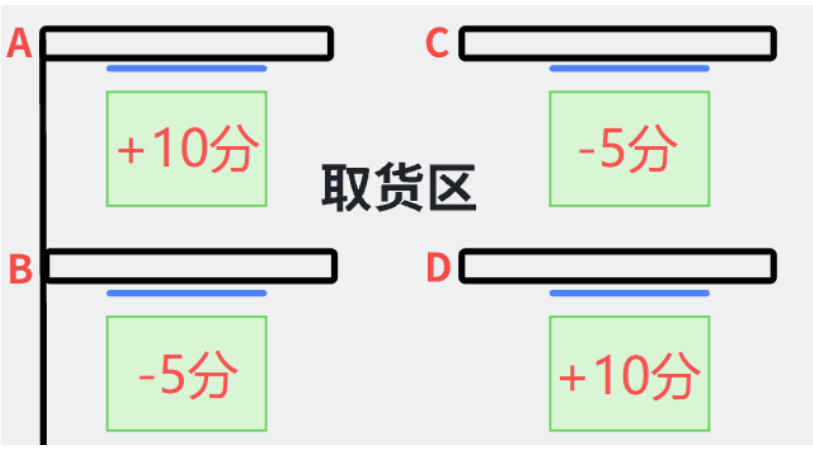
三、 评分标准（满分100分）

任务		分数
起点	成功发车	10分
任务领取区	成功领取任务	10分
货架区	按照目标货物位置信息正确前往两个货架	20分 （10分×2）
	正确识别物品	20分 （10分×2）
	正确播报待取物品	10分 （5分×2）
	停在规定区域内 （三轮及以上在区域内部，否则不得分）	10分 （5分×2）
终点区	成功在终点区内停车 （三轮及以上在区域内部，否则不得分）	10分
	成功在终点区内播报	10分
碰撞墙壁或障碍物		-5/次

补充：关于评分细则中的**“按照目标货物位置信息正确前往两个货架”这一项**

该部分满分共20分，最低分不低于0分。解释如下：

假设目标货物位于A与D货架，小车先前往A货架停车再前往D货，拿到满分20分。**但是**，如果小车先前往A，再前往B并且有**明显停车识别的动作**，再前往D，则得分为10+10-5=15分。如果小车A、D两货架都未前往，但是去了C和B货架，则得分为0分，不倒扣分数。



四、任务注意事项

1. 决赛需要控制和图像同学的工作空间进行合并，需要同学们**做好配合**，齐心协力共同完成各自的任务，届时线下比赛也只用**一台电脑**进行。
2. 语音播报任务要用到的语音大家可以自行在在线免费文字转语音 - TTSMaker官网 | 马克配音网站用文本转换，音频文件后缀用**".wav"**。音频不对播报物品的顺序做要求，如播报“水果和蔬菜”或者“蔬菜和水果”都可。
3. 在**任务领取区**与**货架区**需要等小车完成语音播报后才能进行下一步的行动；在终点停车区，小车在完全停车后即可停止计时器，无需等语音播报完毕。**语音播报语速不能过快，需让裁判能够听清！**

> 🤗 **二维码板和识别板的生成**：打开gazebo后，进入 `gazebo_pkg/scripts/` 目录下，运行 `python random_board.py` 即可一键生成所有板子。

比赛流程

1. 决赛每个队伍有**10分钟上场时间**与**3次正式发车机会，**选手可以提前打开代码，一旦上场就开始10分钟倒计时
   a. 10分钟内可以任意调试，但**只要正式向裁判申请发车就算消耗一次发车机会**
   b. 10分钟倒计时结束或者3次发车机会用尽视为比赛结束，选手需要确认最终成绩并离场
2. **每次正式发车前需要示意裁判**，裁判运行 `random_board.py` 生成本轮比赛的板子，然后选手进行发车。

> 👍 所有队伍最终成绩按照第一、二、三次分站赛分别为10%，20%，70%的权重计算，各队伍在完成决赛任务时应着重考虑**任务完成度**，以分数优先。